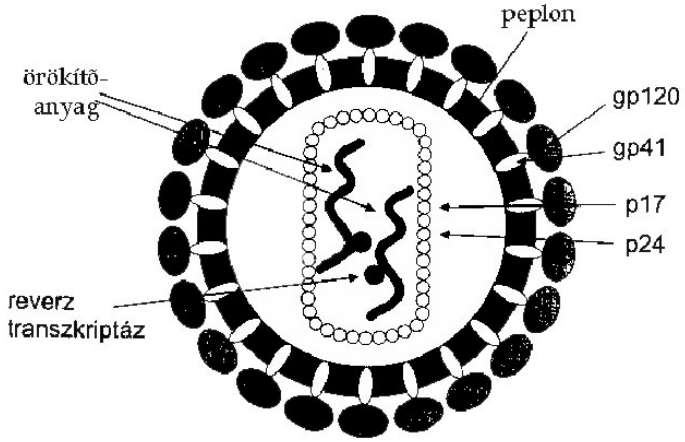
I. Veszélyes kórokozók 9 pont

Az alábbi rajzon a szerzett immunhiány tünetegyüttes (szindróma) (AIDS) kórokozójának (HIV) felépítését figyelheti meg:



Jelmagyarázat:

- *peplon:* a gazdasejt sejthártyájából kiszakított részlet
- *gp120 és gp41:* a peplonba ágyazódó fehérjék
- *p17 és p24:* a HIV saját burkának makromolekulái
- *reverz transzkriptáz:* a HIV timint nem tartalmazó örökítőanyagát átírni képes enzim

1. Melyik igaz a peplonra? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A. Foszfatidokat tartalmaz.
B. Cellulózt tartalmaz.
C. Fehérjét tartalmaz.
D. DNS-t tartalmaz
E. Felépítő molekulái teljes egészükben apoláris (hidrofób) jellegűek.

2. Melyik vegyületcsoportba tartozik a HIV p17 és p24 anyaga?

……

Hasonlítsa össze a HIV-et egy másik kórokozóval! *A megfelelő betűjelet írja a sorok végén található négyzetbe!* (5 pont)

A. HIV
B. tüdőgyulladást okozó baktérium
C. mindkettő
D. egyik sem

3.	Prokarióta.	
4.	RNS-t tartalmaz.	
5.	A prionoknál összetettebb kórokozó.	
6.	Anyagcseréje heterotróf.	
7.	Szaporodása (osztódása) antibiotikumokkal lassítható.	

8. Hogyan fertőzhet a HIV? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A. Cseppfertőzéssel.
B. Anyáról gyermekére.
C. Szexuális kapcsolattal.
D. Kullancscsípéssel.
E. Forralatlan ivóvízzel.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összes

II. Két folyamat 9 pont

Hasonlítsa össze a szőlőcukor biológiai oxidációját és a glikogén emésztését az emberi szervezetben! A helyes válasz betűjelét írja az üres négyszögekbe!

A. A szőlőcukor biológiai oxidációjára jellemző
B. A glikogén emésztésére jellemző
C. Mindkettőre jellemző
D. Egyikre sem igaz

1.	Hidrolízis.	
2.	Előfeltétele az epe szétoszlató (emulziót stabilizáló) hatása.	
3.	Kémiai reakciókból áll.	
4.	Sejten belüli folyamat.	
5.	Egyes lépései a mitokondriumon belül mennek végbe.	
6.	A folyamat során fölszabaduló energia egy részét ATP formájában tárolja a szervezet.	
7.	A hasnyál enzimjei gyorsítják.	
8.	A folyamat egyes lépéseiben a NAD^+ molekulák továbbítják a hidrogénatomokat.	
9.	Autotróf élőlényekben is lezajlik.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes